

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Московские региональные рекомендации

Глава 3

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Сборник 3.6

**ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

MPP-3.6.02-19

(в ред. от 16.10.2025)

2019

Сборник 3.6 «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР-3.6.02-19» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Е.И. Шмагин, М.М. Долотов, Е.А. Игошин, А.В. Тарасова, Ю.Ю. Колбаева) при участии специалистов ГАУ «МосжилНИИ-проект» (А.А. Манин, К.В. Сутягин) и ГБУ «Мосгоргеотрест».

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 26 сентября 2019 г. № МКЭ-ОД/19-59.

В Сборник внесены изменения приказами Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23, от 25.06.2024 № МКЭ-ОД/24-69, от 16.10.2025 № МКЭ-ОД/25-102.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-3.6-16.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение.....	4
1. Общие положения	6
2. Классификация и номенклатура работ по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. Корректирующие коэффициенты.....	9
3. Методика определения стоимости работ по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.....	17
4. Базовые цены на работы по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.....	18
5. Базовые цены на работы по обследованию технического состояния инженерного оборудования зданий и сооружений	30
6. Базовые цены на мониторинг технического состояния зданий и сооружений.....	44
Приложение. Примеры расчета стоимости работ	57

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 3.6 «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР-3.6.02-19» (далее – Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием.

Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными, изыскательскими и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости работ по обследованию и мониторингу зданий и сооружений, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При выполнении работы были использованы следующие нормативно-методические документы и источники:

- «ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- «СП 13-102-2003. Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- «СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;
- «СП 305.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»;
- «СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16»;
- Сборник 4.1. «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»;
- Сборник 4.7. «Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7-16»;
- Сборник 9.1. «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18»;

- «Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства», Москва, ПНИИИС Госстроя России, 1999 г.;
- «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» (рекомендован Росстроем Министерства регионального развития Российской Федерации письмом от 24.05.2006 № СК-1976/02);
- «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания», Госстрой России, Москва, 2004 г.;
- «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции», Москва, 1998 г. (приняты и введены в действие указанием Москомархитектуры от 18.11.1998 № 39).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения стоимости работ по обследованию строительных конструкций и инженерного оборудования существующих зданий и сооружений, проводимому для определения их технического состояния, условий капитального ремонта или реконструкции, условий примыкания проектируемых пристроек и возможности надстройки зданий, для разработки мероприятий по подготовке к демонтажу (сносу) зданий и сооружений, а также для определения стоимости мониторинга технического состояния зданий и сооружений в городе Москве.

Сборник не распространяется на работы по обследованию гидротехнических сооружений, мостов, тоннелей труб, дорог, аэродромных покрытий и других специальных сооружений.

1.2. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22». *(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)*

1.3. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.4. Под комплексным обследованием технического состояния зданий и сооружений понимается комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций и инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.) зданий и сооружений. Указанный комплекс мероприятий характеризует техническое состояние, пригодность и работоспособность объекта обследования и определяет возможные условия его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимости восстановления, усиления, ремонта, а также включает обследование технического состояния здания или сооружения,

теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.

1.5. Под общим мониторингом технического состояния зданий и сооружений понимается система наблюдения и контроля, проводимая по утверждаемой заказчиком программе для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций, и для которых необходимо обследование их технического состояния.

1.5.1. Геотехнический мониторинг – это комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимого или реконструируемого сооружения, его основания, в том числе грунтового массива, окружающего сооружение, и конструкций сооружений окружающей застройки, осуществляемый в период строительства и на начальном этапе эксплуатации вновь возводимых или реконструируемых объектов.

Для определения стоимости работ по геотехническому мониторингу в настоящем Сборнике приведены базовые цены на обмерно-обследовательские (визуально-инструментальные), инженерно-конструкторские и геодезические работы.

1.6. В базовых ценах Сборника учтены и не требуют дополнительной оплаты затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.03-22, а также: *(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)*

- подготовка и наладка (проверка) приборов, инструмента и оборудования, их мелкий и средний ремонт;
- проведение необходимых согласований, связанных с производством обследований и мониторинга;
- на составление по результатам обследования технического состояния здания (сооружения) паспорта конкретного здания (сооружения) или уточнение паспорта, если он был составлен ранее;
- передача технической документации заказчику.

1.7. В базовых ценах настоящего Сборника не учтены и рассчитываются дополнительно по соответствующим сборникам затраты:

а) на проведение специальных мероприятий при обследовании сложных конструкций или сооружений;

б) по восстановлению нарушенных газонов и зеленых насаждений, восстановлению нарушенных бетонных и асфальтовых покрытий;

в) по восстановлению вскрытых конструкций;

г) по буровым и проходческим работам при обследовании фундаментов, опытным и лабораторным работам, связанным с изучением инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка;

д) по устройству и разборке лесов и подмостей;

е) по определению планово-высотного положения строительных конструкций и инженерно-геологических выработок (кроме базовых цен по мониторингу технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий);

ж) на выполнение расчета здания (сооружения) на устойчивость против прогрессирующего обрушения, расчета здания (сооружения) методом конечных элементов с использованием программных комплексов и составлением объемных моделей;

з) на аренду автовышки для проведения работ;

и) применение методов стереофотограмметрии и наземного лазерного сканирования. *(подпункт включен приказом Москомэкспертизы от 25.06.2024 № МКЭ-ОД/24-69)*

1.8. Базовыми ценами Сборника не учтены сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1.03-22. *(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)*

1.9. Стоимость работ, не учтенных настоящим Сборником, определяется по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам с учетом коэффициента на состав работ, либо по трудозатратам на основании Сборника 9.1 «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

2.1. Стоимость работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерного обеспечения зданий и сооружений находится в непосредственной зависимости от сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений. При комплексном обследовании и мониторинге здания и сооружения характеризуются по категориям сложности, учитывающим конструктивные особенности, виды материалов и их состояние на период выполнения работ.

2.2. Описание категорий сложности зданий и сооружений по конструктивным особенностям представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

№	Категория сложности здания	Характеристика сложности
1	2	3
1.	I	Основные несущие конструкции имеют следующие особенности: - фундаменты ленточные, глубина заложения не превышает 1,5 м, грунтовой воды в шурфах нет, имеется 1-2 вида разновидностей кладки; - стены с одним видом кирпича (камня) и раствора и одним расчетным сопротивлением; - перекрытия с простыми расчетными схемами, симметричными нагрузками, прямоугольными грузовыми площадями.
2.	II	Достаточно одного из ниже перечисленных признаков: - глубина заложения фундаментов или низа ростверка составляет от 1,5 м до 3,0 м от устья шурфа; - в шурфах накапливается вода с умеренным притоком и требуется её периодическая откачка; - количество разновидностей кладки фундаментов равно трем; - стены с двумя видами кирпича (камня) и раствора или двумя расчетными сопротивлениями кладки; - перекрытия со сложными расчетными схемами, грузовые площади трапециевидные и криволинейные; - здание состоит в плане из 2-3-х прямоугольников с разнотипными помещениями в пределах этажа.
3.	III	Достаточно одного из ниже перечисленных признаков: - глубина заложения фундамента или низа ростверка превышает 3,0 м; - в шурфах имеется обильный приток воды; - количество разновидностей кладки четыре и более; - стены с тремя и более видами кирпича (камня) и раствора или тремя и более расчетными сопротивлениями кладки;

№	Категория сложности здания	Характеристика сложности
1	2	3
		- по конструктивному решению здание каркасной конструкции, с крановыми нагрузками, выполнено по рамной или рамно-связевой расчетной схеме; - перекрытия безбалочные, сборные железобетонные элементы предварительно напряжены; изгибаемые элементы многопролетные с несимметричными нагрузками и неравными пролетами; - здание подвергалось реконструкции с перестройкой части основных несущих конструкций. <i>(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)</i>

2.3. Стоимость экспертизы технических заключений по результатам обследования строительных конструкций существующих зданий и сооружений, выполненных другими организациями, определяется в объеме до 7,5% сметной стоимости обследования, в зависимости от состава работ, в пределах стоимости работ по обследованиям.

2.4. Объем работ в каждом конкретном случае определяется в соответствии с:

- «ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- «СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- «Положением по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 57-88 (р)».

2.5. По зданиям, состоящим из отдельных объемов (частей) с разными высотами, стоимость работ определяется по каждому объему. При определении отдельных объемов (частей) здания, отличающихся по высоте, стена, разграничивающая части здания, относится к той части, которой она соответствует по высоте.

2.6. Строительные объемы, площади и этажность надземной и подземной частей жилых, общественных и промышленных зданий определяются в соответствии с «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», «СП 118.13330.2012. Свод

правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и «СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001».

2.7. Стоимость обследования фундаментов, стен и других конструкций здания для определения условий примыкания к ним проектируемых пристроек определяется по данному Сборнику, исходя из условного строительного объема, определенного для той части здания, для которой возможны дополнительные осадки от возведения пристроек.

2.8. За узел вскрытых и обследованных строительных конструкций условно принято:

- поперечное сечение деревянной, стальной или железобетонной балки или прогона с примыкающими элементами заполнения (лаги, накат, сводики, пол, подшивка, штукатурка, смазка, засыпка и т.п.);

- сечение по элементам безбалочного перекрытия сводчатого или плоского, а также сечения по вскрытию перекрытия вне места расположения балки или прогона;

- поперечное сечение железобетонной плиты с указанием арматуры, то же поперечное сечение железобетонных или стальных элементов и других конструкций.

2.9. При обследовании части здания или отдельного его помещения учитываются объем и высота обследуемой части здания или его помещения.

2.10. В настоящем Сборнике обследования и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений представлены:

- обмерно-обследовательскими работами;
- инженерно-конструкторскими работами;
- работами по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами и методами местного вскрытия;

- лабораторными испытаниями строительных материалов, отобранных из конструкций;

- обследование инженерного оборудования и его элементов;
- мониторингом технического состояния зданий и сооружений.

2.11. Каждый вид обследований подразделяется на подвиды и отдельные операции, определяемые специфическими особенностями выполнения работ, в частности:

- обследование частей зданий (фундаменты, перекрытия, другие несущие конструкции, фасады);
- обследование узлов и деталей конструкций зданий и сооружений;
- определение прочности материалов в готовых строительных конструкциях;
- определение прочности материалов строительных конструкций путем лабораторного испытания образцов;
- определение деформаций зданий (сооружений) и отдельных конструкций.

2.12. Объем работ по обследованиям находится в непосредственной зависимости от:

- сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий (сооружений) и состава работ;
- условий выполнения обследований и технической оснащенности.

Все факторы, осложняющие выполнение обследований, разбиты по категориям сложности и учитываются соответствующими коэффициентами.

2.13. По месту проведения обследования подразделяются на:

- полевые (осуществляемые непосредственно на обследованном объекте);
- камеральные (испытания и исследования в лабораторных условиях).

2.14. Обследование технического состояния конструкций зданий и сооружений подразделяется на:

2.14.1. Обследование технического состояния основных конструкций зданий (см.п.2.11).

2.14.2. Обследование технического состояния систем инженерного обеспечения, в том числе:

- систем горячего водоснабжения;
- систем отопления;
- систем холодного водоснабжения;
- систем канализации;
- систем вентиляции;
- систем мусороудаления;
- систем газоснабжения;
- состояния водостоков;
- состояния электрических сетей и средств связи.

2.14.3. Обследование звукоизоляции ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума, в том числе:

- обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и пр.;
- измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников;
- измерение вибрации.

2.14.4. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций.

2.15. В зависимости от условий выполнения стоимость работ по обследованиям корректируется с помощью коэффициентов, представленных в таблице 2.2.

Таблица 2.2

**Корректирующие коэффициенты к базовым ценам на работы
по обследованию технического состояния строительных конструкций
и инженерного обеспечения зданий и сооружений**

№	Условия и работы, при которых применяется коэффициент	Корректирующий коэффициент K_i	Область применения коэф-та K_i
1	2	3	4
1.	Выполнение обмерно-обследовательских и инженерно-конструкторских работ в полном или неполном объеме (<100%). $K_{ср}$ – коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы или комплекса работ	$K_{ср}$ определяется расчетом: по таблице 4.1 – для обмерно-обследовательских работ; по таблице 4.4 – для инженерно-конструкторских работ	Применяется к базовым ценам таблиц 4.3 и 4.6
2.	Здания с закрытым режимом, строения и участки, прилегающие к ним, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы в работе, связанные с потерями рабочего времени, или обследование на которых возможно лишь в нерабочее время, включая ночное время. К ним, прежде всего, относятся эксплуатируемые квартиры в жилых домах, эксплуатируемые общественные и промышленные здания и сооружения, для которых установлен твердый график работы, в процессе которой невозможно проведение обследования по требованиям техники безопасности, либо по причинам, существенно мешающим проведению инструментальных измерений	1,25	Применяется к базовым ценам на все виды полевых работ Сборника, кроме работ, указанных в таблице 4.8 пункты 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14
3.	Обследование проводится в неблагоприятных условиях: а) в помещениях или на территориях с вредным для здоровья производством (если работникам организаций установлены льготные условия труда); б) в помещениях с температурой воздуха более 30°; в) обследуемые конструкции расположены на высоте 2-х и более метров и для доступа к ним необходимы лестницы, подмости, леса и т.п. приспособления (кроме таблиц 4.3, 4.6); г) при выполнении работ в неблагоприятный период года (с 20 октября по 31 марта) снаружи зданий либо в неотапливаемых помещениях; <i>(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)</i> д) работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий или в помещениях, площади которых заняты оборудованием свыше 50%	1,20 1,10 1,15 1,15 1,10	Применяется к базовым ценам на полевые работы

Продолжение таблицы 2.2

№	Условия и работы, при которых применяется коэффициент	Корректирующий коэффициент K_i	Область применения коэф-та K_i
1	2	3	4
4.	Обследуемое здание (сооружение) является объектом культурного наследия	1,20	Применяется к базовым ценам на полевые работы
5.	Обследуемое здание (сооружение) имеет малый строительный объем: <i>(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)</i> а) до 1000 м ³ (включительно) б) до 2000 м ³ (включительно) в) до 3000 м ³ (включительно) г) до 4000 м ³ (включительно) д) до 5000 м ³ (включительно) е) до 6000 м ³ (включительно) ж) свыше 6000 м ³	2,5 2,2 1,8 1,4 1,2 1,1 1,0	Применяется к базовым ценам на полевые работы, предусмотренным таблицами 4.3 и 4.6
6.	При высоте здания выше 30 м: а) до 40 м б) до 50 м в) выше 50 м	1,15 1,25 1,30	Применяется к базовым ценам на полевые работы, предусмотренным таблицами 4.3 и 4.6
7.	Объекты, обследуемые после пожара, наводнения, затопления или других опасных техногенных происшествий, аварий и стихийных бедствий <i>(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)</i>	1,25	Применяется к базовым ценам на полевые работы
8.	Обмерно-обследовательские работы производятся с использованием чертежей проекта	0,75	-
9.	Обмерно-обследовательские работы выполнены без обмеров планов расположения видимых плит, балок и прогонов, т.е. произведена только сверка с натурой плана этажа с нанесением на план видимых дефектов и мест вскрытий	0,75	Применяется к базовым ценам на полевые работы
10.	Выполнение детализированных обмеров для обследования здания (сооружения), подлежащего демонтажу (сносу) (при необходимости)	1,20	Применяется к базовым ценам таблицы 4.3

Примечания:

1. При применении к ценам нескольких установленных коэффициентов на различные факторы, влияющие на производство работ, коэффициент рассчитывается путем перемножения коэффициентов, произведение которых не должно превышать величины 4,5 без учёта коэффициента за выполнение работ в неблагоприятный период года (пункт 3г таблицы 2.2).

2. Повышающие коэффициенты на высоту здания (пункт 6 таблицы 2.2) применяются в случае невозможности доступа к местам обследования из-за высоты здания при работе

снаружи, отсутствием лифта в рабочем состоянии при работе внутри, отсутствием лестничных маршей.

2.16. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений подразделяется на следующие виды:

- общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений города;
- мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии;
- мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий (геотехнический мониторинг).

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.1. Базовая стоимость работ по обследованию и мониторингу строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений определяется по формуле:

$$C_{(б)} = Ц_{(б)} \times K_{ср} \times \prod_{i=1}^n K_i, \quad (3.1)$$

где

- $C_{(б)}$ – базовая стоимость работ по обследованию и мониторингу;
 $Ц_{(б)}$ – базовая цена работ по обследованию и мониторингу;
 $K_{ср}$ – корректирующий коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работы или комплекса работ и определяющийся исходя из долевого значения отдельных операций в общем объеме работ; определяется расчетным путем на основании состава работ, представленного в таблицах 4.1 и 4.4 раздела 4;
 $\prod_{i=1}^n K_i$ – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на трудоемкость выполнения работ; значения коэффициентов K_i представлены в таблице 2.2 раздела 2.

3.2. Коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ ($K_{ср}$), определяется по формуле:

$$K_{ср} = \sum D_i \times K_{ki}, \quad (3.2)$$

где

- D_i – доля отдельных видов работ в общей стоимости работ (согласно таблицам 4.1, 4.4;
 K_{ki} – степень полноты проработки отдельных видов работ (определяется в техническом задании или по согласованию с заказчиком).

4. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4.1. Базовые цены на выполнение обмерно-обследовательских работ.

4.1.1. Обмерно-обследовательские работы выполняются при обследовании зданий в объеме, необходимом для подготовки технических заключений по результатам обследования.

4.1.2. Состав работы с разбивкой по составляющим ее видам в процентном соотношении представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

№	Виды работ	Место проведения обследования	%
1	2	3	4
1.	Обследование фундаментов в открытых шурфах		6,1
1.1.	Обмеры и зарисовка вскрытых шурфами фундаментов	полевые	3,0
1.2.	Механическое опробование кладки и определение ее состояния	полевые	1,1
1.3.	Составление чертежей	камеральные	2,0
2.	Конструктивное обследование здания с составлением:		
2.1.	Разрезов		18,9
2.1.1.	Выборочные замеры конструкций для составления разрезов	полевые	10,0
2.1.2.	Графическое оформление результатов замеров	камеральные	8,9
2.2.	Фасадов		10,9
2.2.1.	Выборочные замеры элементов фасада с фиксацией дефектов	полевые	5,9
2.2.2.	Графическое оформление результатов замеров	камеральные	5,0
3.	Сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок		5,1
3.1.	Сверка и корректировка плана	полевые	2,0
3.2.	Нанесение выработок	полевые	1,1
3.3.	Составление чертежей	камеральные	2,0
4.	Обследование перекрытий		26,9
4.1.	Выборочные замеры элементов перекрытий с определением необходимых для расчетов размеров, нанесением дефектов и мест вскрытий	полевые	16,5
4.2.	Составление чертежей перекрытий	камеральные	10,4
5.	Обследование планов стропил		4,3
5.1.	Замеры конструкций стропил	полевые	2,3
5.2.	Составление чертежей	камеральные	2,0
6.	Обследование лестниц		8,0
6.1.	Выборочные замеры конструкций	полевые	4,2

Продолжение таблицы 4.1

№	Виды работ	Место проведения обследования	%
1	2	3	4
6.2	Составление чертежей	камеральные	3,8
7.	Обследование узлов вскрытых строительных конструкций		10,7
7.1.	Замеры узлов с определением состояния элементов конструкций	полевые	5,7
7.2.	Составление чертежей	камеральные	5,0
8.	Исследование поверхности кладки стен, столбов и колонн, очищенных от штукатурки или облицовки		4,3
8.1.	Исследование кладки с определением ее системы, вида и качества	полевые	2,3
8.2.	Графическое оформление результатов обследования	камеральные	2,0
9.	Обследование элементов стропил		4,8
9.1.	Обследование элементов в натуре с определением их состояния	полевые	2,8
9.2.	Графическое оформление результатов обследования	камеральные	2,0
	Итого		100

4.1.3. Описание видов обмерно-обследовательских работ по категориям сложности изложены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Техническое состояние строительных конструкций	Категория сложности работ	Состав работ
1	2	3
Независимо от состояния строительных конструкций	I	Обмерно-обследовательские работы в объеме, необходимом для выполнения экспертной визуальной оценки технического состояния зданий и сооружений. Сверка с натурой имеющейся технической документации
Нормативное или работоспособное	II	Обмерно-обследовательские работы, перечисленные в таблице 4.1, с определением уточненной конструктивной схемы зданий и сооружений, выявлением конструкций перекрытий и покрытий, конструкций узлов сопряжения и примыкания конструкций и их элементов, армирования железобетонных конструкций, фиксацией дефектов конструкций, составлением чертежей
Ограниченно-работоспособное или аварийное состояние	III	То же, что и для II категории. Определение аварийных и наиболее опасных мест здания для подготовки противоаварийных охранных мер. Составление чертежей с нанесением мест обрушения, гнили и повреждений

4.1.4. Базовые цены, на обмерно-обследовательские работы с учетом категории сложности здания (сооружения) и категорий сложности работ представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Базовые цены на выполнение обмерно-обследовательских работ

Категория сложности здания	Базовая цена в рублях на 100 куб.м здания																	
	Категория сложности работ																	
	I						II						III					
	Высота здания в метрах						Высота здания в метрах						Высота здания в метрах					
	до 6	выше 6 до 7	выше 7 до 8	выше 8 до 9	до 6	выше 6 до 7	выше 7 до 8	выше 8 до 9	до 6	выше 6 до 7	выше 7 до 8	выше 8 до 9	до 6	выше 6 до 7	выше 7 до 8	выше 8 до 9	до 6	выше 6 до 7
I	171,74	154,58	139,10	125,20	239,21	215,28	193,76	174,39	287,05	258,34	232,52	209,28	287,05	258,34	232,52	209,28	287,05	258,34
II	223,26	200,95	180,86	162,77	310,99	279,89	251,91	226,71	373,19	335,87	302,28	272,05	373,19	335,87	302,28	272,05	373,19	335,87
III	290,26	261,22	235,09	211,58	404,27	363,85	327,47	294,71	485,12	436,61	392,95	353,65	485,12	436,61	392,95	353,65	485,12	436,61
	выше 9 до 10	выше 10 до 11	выше 11 до 12	выше 12 до 13	выше 13 до 14	выше 14 до 15	выше 9 до 10	выше 10 до 11	выше 11 до 12	выше 12 до 13	выше 13 до 14	выше 14 до 15	выше 9 до 10	выше 10 до 11	выше 11 до 12	выше 12 до 13	выше 13 до 14	выше 14 до 15
I	112,67	101,41	91,27	82,14	73,93	66,54	156,97	141,27	127,14	114,43	103,00	92,69	188,34	169,53	152,57	137,31	123,58	111,22
II	146,48	131,83	118,65	106,79	96,11	86,50	204,06	183,65	165,29	148,76	133,88	120,49	244,87	220,38	198,35	178,51	160,66	144,59
III	190,41	171,37	154,23	138,81	124,93	112,44	265,27	238,74	214,87	193,38	174,04	156,64	318,32	286,49	257,84	232,06	208,85	187,97
	выше 15 до 16	выше 16 до 17	выше 17 до 18	выше 18 до 19	выше 19 до 20	выше 20 до 30	выше 15 до 16	выше 16 до 17	выше 17 до 18	выше 18 до 19	выше 19 до 20	выше 20 до 30	выше 15 до 16	выше 16 до 17	выше 17 до 18	выше 18 до 19	выше 19 до 20	выше 20 до 30
I	59,86	53,87	48,48	43,63	39,27	35,34	83,44	75,10	67,59	60,82	54,74	49,26	100,11	90,12	81,10	73,00	65,70	59,13
II	77,82	70,04	63,04	56,73	51,06	45,95	108,46	97,61	87,85	79,07	71,16	64,04	130,15	117,13	105,42	94,88	85,39	76,85
III	101,16	91,04	81,94	73,75	66,37	59,73	141,00	126,89	114,21	102,78	92,51	83,26	187,99	152,28	137,05	123,35	111,01	99,91

Примечания:

1. При высоте здания выше 30 м стоимость выполнения обмерно-обследовательских работ определяется с учетом корректирующих коэффициентов пункта 6 таблицы 2.2.

2. Доставка приборов, инструментов и т.п. к месту обследования и обратно определяется в размере 15% от стоимости полевых работ в соответствии с таблицей 4.1.

Базовые цены на выполнение инженерно-конструкторских работ.

4.2.1. Состав работы с разбивкой по составляющим ее видам в процентном соотношении представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4

№	Наименование работ и конструкций	Место проведения обследования	%
1	2	3	4
1.	Изучение имеющейся технической документации по объекту		3,0
1.1.	Выезд на объект, подбор необходимой технической документации	полевые	1,0
1.2.	Поиск и подбор необходимой документации в фондах ГУП «Мосгоргеотрест» и в других архивах	камеральные	1,0
1.3.	Изучение технической документации	камеральные	1,0
2.	Обследование фундаментов в открытых шурфах		9,6
2.1.	Обследование фундаментов с определением типа, конструкции и состояния фундаментов	полевые	6,0
2.2.	Составление заключения о состоянии фундаментов с выполнением необходимых расчетов	камеральные	3,6
3.	Стены, фасады, внутренние отдельно стоящие опоры, перегородки		29,6
3.1.	Обследование конструкций с определением их технического состояния	полевые	15,0
3.2.	Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов	камеральные	14,6
4.	Перекрытия		34,6
4.1.	Обследование конструкций с определением их технического состояния	полевые	10,6
4.2.	Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов	камеральные	24,0
5.	Лестницы		10,1
5.1.	Обследование конструкций с определением их технического состояния	полевые	5,0
5.2.	Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов	камеральные	5,1
6.	Фермы и стропила		9,1
6.1.	Обследование конструкций с определением их технического состояния	полевые	4,0
6.2.	Составление заключения о состоянии конструкций с выполнением необходимых расчетов	камеральные	5,1
7.	Кровля		4,0
7.1.	Обследование конструкций с определением их технического состояния	полевые	2,0
7.2.	Составление заключения о состоянии кровли	камеральные	2,0
	Итого		100

4.2.2. Описание видов инженерно-конструкторских работ по категориям сложности изложено в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Состояние строительных конструкций	Категория сложности работ	Состав работ
1	2	3
Независимо от состояния строительных конструкций	I	1. Экспертная оценка технического состояния зданий и сооружений с выдачей заключения по результатам, с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации без выявления детальной конструктивной схемы здания и выполнения вскрытий конструкций
Нормативное или работоспособное	II	1. Выявление объемов работ для составления договорной документации, изучение технической, производственной и эксплуатационной документации. 2. Составление программы по определению действительного состояния строительных конструкций. 3. Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений. 4. Согласование с заказчиком мест для отбора проб (образцов) материалов из строительных конструкций и грунтов оснований фундаментов для лабораторных испытаний. 5. Фотографирование дефектов и повреждений*. 6. Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов. 7. Составление поверочных расчетов несущей способности строительных конструкций. 8. Составление заключения по результатам определения действительного состояния конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации
Ограниченно-работоспособное или аварийное состояние	III	1. Выявление объемов работ для составления договорной документации, изучение технической, производственной и эксплуатационной документации. 2. Составление программы по определению действительного состояния строительных конструкций. 3. Составление дефектных ведомостей на поврежденные конструкции. 4. Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой дефектов и повреждений, их характер, степень аварийности. 5. Согласование с заказчиком мест для отбора проб (образцов) материалов из строительных конструкций и грунтов оснований фундаментов для лабораторных испытаний

Продолжение таблицы 4.5

Состояние строительных конструкций	Категории сложности работ	Состав работ
1	2	3
		6. Фотографирование видимых дефектов и повреждений*. 7. Графическое оформление материалов с указанием обнаруженных дефектов. 8. Составление поверочных расчетов по несущей способности строительных конструкций. 9. Разработка временных противоаварийных мероприятий. 10. Составление заключения по результатам определения действительного состояния конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации

* стоимость фотографирования расценивается дополнительно по таблице 4.8.

4.2.3. Базовые цены на инженерно-конструкторские работы с учетом категорий сложности зданий и категорий сложности работ представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Базовые цены на выполнение инженерно-конструкторских работ

Категория сложности здания	Базовые цены в рублях на 100 куб.м здания																	
	Категория сложности работ																	
	I						II						III					
	Высота здания в метрах						Высота здания в метрах						Высота здания в метрах					
	до 6	Выше 6 до 7	Выше 7 до 8	Выше 8 до 9	до 6	Выше 6 до 7	Выше 7 до 8	Выше 8 до 9	до 6	Выше 6 до 7	Выше 7 до 8	Выше 8 до 9	до 6	Выше 6 до 7	Выше 7 до 8	Выше 8 до 9	до 6	Выше 6 до 7
I	34,49	31,73	29,19	26,85	331,97	305,13	280,71	258,27	398,37	361,01	337,18	310,19	398,37	361,01	337,18	310,19	398,37	361,01
II	38,31	35,24	32,43	29,83	396,67	364,93	335,75	308,90	475,99	437,92	402,90	370,66	475,99	437,92	402,90	370,66	475,99	437,92
III	40,26	37,04	34,07	31,33	444,56	409,00	376,28	346,18	533,47	490,80	451,53	415,42	533,47	490,80	451,53	415,42	533,47	490,80
	Выше 9 до 10	Выше 10 до 11	Выше 11 до 12	Выше 12 до 13	Выше 13 до 14	Выше 14 до 15	Выше 9 до 10	Выше 10 до 11	Выше 11 до 12	Выше 12 до 13	Выше 13 до 14	Выше 14 до 15	Выше 9 до 10	Выше 10 до 11	Выше 11 до 12	Выше 12 до 13	Выше 13 до 14	Выше 14 до 15
I	25,24	24,12	23,07	22,05	21,07	20,14	242,78	232,09	221,87	212,10	202,76	193,84	291,60	278,76	266,49	254,76	243,57	232,86
II	28,04	26,79	25,63	24,49	23,4	22,37	290,34	277,55	265,36	253,67	242,51	231,84	348,43	333,09	318,44	304,43	291,03	278,22
III	29,46	28,95	26,91	25,71	24,57	23,47	325,40	311,07	297,38	284,29	271,80	259,84	390,51	373,31	356,89	341,18	326,17	311,81
	Выше 15 до 16	Выше 16 до 17	Выше 17 до 18	Выше 18 до 19	Выше 19 до 20	Выше 20 до 30	Выше 15 до 16	Выше 16 до 17	Выше 17 до 18	Выше 18 до 19	Выше 19 до 20	Выше 20 до 30	Выше 15 до 16	Выше 16 до 17	Выше 17 до 18	Выше 18 до 19	Выше 19 до 20	Выше 20 до 30
I	18,92	18,06	17,30	16,53	15,81	15,12	185,33	177,18	169,38	161,93	154,79	147,97	222,61	212,81	203,45	194,51	185,61	177,77
II	21,01	20,08	19,21	18,36	17,54	16,78	221,65	211,89	202,57	193,66	185,14	176,99	266,00	254,30	243,09	232,41	222,18	212,43
III	22,08	21,10	20,17	19,30	18,44	17,61	248,40	237,47	227,02	217,04	207,49	198,36	298,10	284,99	272,45	260,44	248,98	238,03

Примечание: при высоте здания выше 30 м стоимость выполнения инженерно-конструкторских работ определяется с учетом корректирующих коэффициентов пункта 6 таблицы 2.2.

4.3. Базовые цены на обследование строительных конструкций неразрушающими методами.

4.3.1. Базовые цены на выполнение обследования строительных конструкций неразрушающими методами и методами местного вскрытия принимаются по таблице 4.7.

Таблица 4.7

№	Виды работ	Единица измерения	Цена за единицу измерения (руб.)
1	2	3	4
1.	Определение прочности бетона и кирпича в готовых строительных конструкциях ультразвуковым методом с составлением выводов о прочности материала	одно место	96,08
2.	Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях методом пластической деформации с составлением выводов о прочности материалов	одно место	65,86
3.	Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом (молотком Шмидта) с составлением выводов о прочности материалов	одно место	72,45
4.	Определение армирования строительных конструкций магнитным прибором с изготовлением чертежей	одно поперечное сечение несущего элемента	89,95
5.	Обследование перекрытий и других конструкций металлоискателем с изготовлением чертежей	100 м ² площади	94,46
6.	Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием и составлением выводов о прочности материала	одно испытание	260,56
7.	Отбор образцов металла	одно место	97,94
8.	Отбор образцов металла и определение механических характеристик с выдачей заключения	одно место	495,64
9.	Оценка степени структурных изменений в металле по методу измерения коэрцитивной силы с выдачей заключения	одно место	758,33
10.	Отбор образцов стеновых материалов из конструкций, естественного камня, шлакобетонных и бетонных камней	один кирпич/образец	65,45

Примечание: доставка приборов, инструментов и т.п. к месту обследования и обратно определяется в размере 15% от стоимости работ на одну единицу измерения.

4.3.2. На цены по работам, приведенным в таблице 4.7, вводятся следующие коэффициенты:

- позиции 1 и 2: при испытании в одном месте методом пластической деформации и ультразвуковым методом к стоимости на метод пластической деформации – $K = 0,80$;

- позиция 3: при обследовании конструкций из кирпича, армированных горизонтальными сетками, требуется детальное определение 2-х сеток – $K = 1,25$;

- позиция 4:

а) при обследовании деревянных перекрытий по деревянным балкам – $K = 0,50$;

б) при обследовании железобетонных перекрытий по скрытым стальным балкам – $K = 1,30$.

4.4. Базовые цены на лабораторные испытания строительных материалов, отобранных из конструкций.

4.4.1. Базовые цены на лабораторные и другие работы принимаются по таблице 4.8.

Таблица 4.8

№	Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу измерения (руб.)
1	2	3	4
1.	Определение прочности бетона на сжатие	один образец	110,88
2.	Определение прочности раствора на сжатие	один образец	145,09
3.	Определение прочности естественного камня на сжатие	один образец	94,89
4.	Определение прочностных характеристик стали	один образец	385,00
5.	Определение химического состава стали *	один образец	875,07
6.	Установка и снятие маяков для наблюдения за деформацией зданий	один маяк	84,93
7.	Наблюдение за деформациями зданий при помощи маяков	одно наблюдение за одним маяком	35,83
8.	Зондирование каменной кладки, бетонных и железобетонных конструкций перфоратором	одно зондирование гл. до 0,5 м гл. до 1 м гл. 1,5 м гл. 2,0 м	119,13 181,17 241,56 279,99

Продолжение таблицы 4.8

№	Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу измерения (руб.)
1	2	3	4
9.	Испытание на вырыв анкеров и дюбелей из стены на фасадных конструкциях	одно испытание	151,68
10.	Размножение и брошюровка технического заключения в 1 экземпляре	один экземпляр	251,20
11.	Фотографирование строительных конструкций и инженерного обеспечения **	один снимок (5 отпечатков)	128,92
12.	Вскрытие конструкций без обратной заделки: а) вскрытие деревянных конструкций, в т.ч. полов, наката, настила, обшивки, обрешетки и т.п. б) вскрытие бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки в) вскрытие элементов железобетонных конструкций (за элемент железобетонной конструкции принимается один вскрытый стержень арматуры, один профиль жесткой арматуры) г) отбивка штукатурки для обследования деревянных, каменных, металлических и железобетонных конструкций	одно вскрытие одно вскрытие одно вскрытие одно вскрытие	424,71 509,65 503,65 360,69
13.	Микологический анализ древесины (отбор образца (пробы) древесины, экспертиза, оформление заключения о состоянии образца древесины)	один анализ	521,10
14.	Лабораторный анализ вырезок труб (прием образца, необходимые исследования, оформление заключения о состоянии образца трубы)	один анализ	1648,80

Примечание: доставка приборов, инструментов и т.п. к месту обследования и обратно, определяется в размере 15% от стоимости работ (пункты 6-9, 12) на одну единицу измерения.

4.5. Базовые цены на обследование балконов, эркеров, карнизов и других выступающих элементов фасада здания.

4.5.1. Базовая цена на выполнение обследования балконов, эркеров, террас, карнизов и других выступающих элементов фасада здания представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9

№	Наименование работ	Единица измерения	Базовая цена, руб.
1	2	3	4
1.	Обследование балкона, эркера, карниза и других выступающих элементов фасада здания	элемент фасада	341,22
2.	Обследование каждого последующего балкона, эркера, карниза, элемента фасада здания	элемент фасада	170,61

Примечания:

1. В базовую цену таблицы входит: выезд на объект, осмотр балкона, эркера, карниза и других выступающих элементов фасада здания, определение технического состояния элемента фасада (деформация, отслоение штукатурки, коррозия металла и другие видимые разрушения), составление технического заключения.
2. Базовая цена не применяется при комплексном обследовании здания (сооружения).

* Работы по исследованию и испытанию металла конструкций, изготовленных до 1932 г., выполняемые согласно СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*, определяются по ценам специализированных научно-исследовательских институтов, которые их производят.

** При количестве снимков более 30 стоимость их изготовления определяется с корректирующим коэффициентом в зависимости от количества снимков:

- до 40 снимков (с 31-го по 40-й снимок) – с коэффициентом 0,4;
- до 50 снимков (с 41-го по 50-й снимок) – с коэффициентом 0,3;
- до 60 снимков (с 51-го по 60-й снимок) – с коэффициентом 0,2;
- до 70 снимков (с 61-го по 70-й снимок) – с коэффициентом 0,1;
- свыше 71 снимка (с 71-го снимка и более) – с коэффициентом 0,05.

5. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

5.1. Базовые цены и поправочные коэффициенты, приведенные в настоящем разделе, распространяются на работы по обследованию и мониторингу технического состояния инженерного оборудования и мониторингу технического состояния зданий и сооружений.

5.2. Обследование технического состояния инженерного оборудования осуществляется при комплексном обследовании технического состояния зданий и сооружений и включает:

- определение фактического технического состояния системы;
- выявление дефектов, повреждений и неисправностей;
- количественную оценку физического износа систем инженерного оборудования;
- количественную оценку морального износа систем инженерного оборудования;
- определение морального износа жилых зданий при отсутствии отдельных видов инженерного оборудования;
- установление отклонений от проекта и нормативных требований;
- оценку коррозионного состояния внутренних трубопроводов;
- отбор образцов из стояков, подводок к нагревательным приборам и т.п. для определения максимальной глубины коррозионного поражения и величины сужения живого сечения.

Таблица 5.1

Базовые цены на выполнение работ по обследованию технического состояния инженерного оборудования и его элементов

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
1. Обследование систем горячего водоснабжения			
	Обследование технического состояния элементов систем жилого здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	количество квартир в доме, шт., до	

Продолжение таблицы 5.1

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
1.1.	На каждые последующие 10 квартир, добавлять	1	0,186
1.2.		2	0,278
1.3.		4	0,310
1.4.		8	0,683
1.5.		12	0,869
1.6.		16	1,086
1.7.		24	1,336
1.8.		32	1,583
1.9.		40	1,739
1.10.			0,185
	Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м ³ , до	
1.11.	На каждые последующие 5 тыс. м ³ , добавлять	до 1	0,404
1.12.		до 3	0,684
1.13.		до 5	0,900
1.14.		до 10	1,461
1.15.		до 15	1,925
1.16.		до 20	2,299
1.17.			0,279
1.18.	Замеры температуры воды, свободного напора, уклона прокладки магистральных труб и др.	место	0,320
1.19.	Составление отчетных материалов	технич. заключение	1,481
2. Обследование систем отопления			
	Обследование технического состояния элементов системы жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводок и т.п.	строительный объем здания тыс.м ³ , до	
2.1.	На каждые последующие 5 тыс.м ³ , добавлять	1	0,777
2.2.		3	1,366
2.3.		5	2,174
2.4.		10	2,950
2.5.		15	3,572
2.6.		20	4,349
2.7.			0,620
2.8.	Замеры температуры наружного воздуха и воздуха в отапливаемых помещениях	помещение	0,160

Продолжение таблицы 5.1

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
2.9	Замеры температуры воды в подающем трубопроводе и в обратном трубопроводе	место	0,032
2.10.	Замеры уклонов разводящих трубопроводов	место	0,311
2.11.	Замеры давления в системе	место	0,032
2.12.	Составление отчетных материалов	технич. заключение	1,817
3. Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без ванн			
	Обследование технического состояния элементов систем жилого здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов с установлением дефектов.	количество квартир в доме, шт. до	
3.1.		1	0,216
3.2.		2	0,310
3.3.		4	0,436
3.4.		8	0,745
3.5.		12	0,962
3.6.		16	1,211
3.7.		24	1,490
3.8.		32	1,769
3.9.		40	1,924
3.10.	На каждые последующие 10 квартир, добавлять		0,216
	Обследование технического состояния элементов систем общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов.	строительный объем здания тыс.м ³ , до	
3.11.		1	0,498
3.12.		3	0,839
3.13.		5	1,117
3.14.		10	1,832
3.15.		15	2,423
3.16.		20	2,889
3.17.	на каждые последующие 5 тыс. м ³ добавлять:		0,341
3.18.	Замеры давления в подающем трубопроводе и свободного напора у водоразборных кранов	место	0,320
3.19.	Проверка трассировки трубопроводов	1000 м ³	0,160
3.20.	Замеры уклонов горизонтальных участков	место	0,160
3.21.	Проверочный расчет диаметра выпуска трубопроводов	расчет	0,188
3.22.	Составление отчетных материалов	технич. заключение	1,472

Продолжение таблицы 5.1

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
4. Обследование систем вентиляции			
	Обследование технического состояния элементов систем жилого, общественного и административного здания согласно соответствующим нормативным документам. Описание конструктивного решения системы. Выявление дефектов (герметичности, целостности, соответствия сечения проектному решению) и т.д.	строительный объем здания тыс.м ³ , до	
4.1.		1	0,869
4.2.		3	1,988
4.3.		5	3,106
4.4.		10	3,944
4.5.		15	4,689
4.6.		20	5,902
4.7.		На каждые последующие 5 тыс. м ³ , добавлять	0,994
4.8.	Инструментальные замеры объемов вытяжки воздуха	помещение, имеющее вентиляционный выход	0,186
4.9.	Проверка проходимости вентиляционных и дымовых каналов	канал	0,186
4.10.	Составление отчетных материалов	отчет	1,821
5. Обследование систем мусороудаления			
	Обследование технического состояния элементов систем жилых, общественных и административных зданий согласно соответствующим нормативным документам. Обследование ствола, загрузочных клапанов,шибера. Проверка целостности и герметичности стыковых соединений ствола и загрузочных клапанов. Проверка нарушения плотности притвора и запора двери мусорокамеры и т.д.	объем здания тыс.м ³ до	
5.1.		1	0,869
5.2.		3	1,988
5.3.		5	3,106
5.4.		10	3,944
5.5.		15	4,689
5.6.		20	5,902
5.7.		На каждые последующие 5 тыс. м ³ , добавлять	0,994
5.8.	Составление отчетных материалов	отчет	1,553

Продолжение таблицы 5.1

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
6. Обследование систем газоснабжения			
	Обследование технического состояния элементов систем жилых зданий согласно соответствующим нормативным документам. Описание конструктивной схемы газового ввода в здание и изучение технической документации на газопроводы. Установление соответствия проекту существующей системы газоснабжения. Оценка технического состояния трубопроводов с выявлением дефектов.	количество квартир в доме, шт., до	
6.1.		1	0,186
6.2.		2	0,248
6.3.		4	0,341
6.4.		8	0,590
6.5.		12	0,776
6.6.		16	0,962
6.7.		24	1,181
6.8.		32	1,428
6.9		40	1,553
6.10	На каждые последующие 10 квартир, добавлять		0,186
	Обследование технического состояния элементов систем общественных и административных зданий согласно соответствующим нормативным документам. Описание конструктивной схемы газового ввода в здание и изучение технической документации на газопроводы. Установление соответствия проекту существующей системы газоснабжения. Оценка технического состояния трубопроводов с выявлением дефектов.	строительный объем здания тыс.м ³ , до	
6.11.		1	0,404
6.12		3	0,684
6.13.		5	0,900
6.14.		10	1,461
6.15.		15	1,925
6.16.		20	2,299
6.17.	на каждые последующие 10 тыс. м ³ , добавлять: (пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)		0,186
6.18.	Проверка работы системы вентиляции и газопроводов	канал	0,186
6.19.	Составление отчетных материалов	заключение	1,478

Продолжение таблицы 5.1

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
7. Обследование состояния водостоков			
	Обследование технического состояния элементов водостоков согласно соответствующим нормативным документам. Описание конструктивной системы. Выявление неисправностей и повреждений водоотводящих устройств	объем здания тыс.м ³ , до	
7.1.		1	0,362
7.2.		3	0,828
7.3.		5	1,295
7.4.		10	1,641
7.5.		15	1,954
7.6.		20	2,459
7.7.	На каждые последующие 10 тыс.м ³ , добавлять		0,411
7.8.	Обследование чердаков и кровель для установления причин образования конденсата и наледей	1000 м ³ чердачного пространства/кровли	1,553
7.9.	Составление отчетных материалов	заключение	1,478
8. Обследование состояния электрических сетей и средств связи			
8.1.	Обследование состояния электрических сетей и средств связи согласно соответствующим нормативным документам. Проверка исправности шкафов вводных и вводно-распределительных устройств; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники; электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов; автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др.	1000 м ² здания	1,009
8.2.	Составление отчетных материалов	заключение	0,910

Примечания:

1. Цены таблицы 5.1 допускается применять при проектировании полной замены санитарно-технических сетей, для определения объема демонтажа (без вычерчивания) с коэффициентом 0,6.

2. Цены таблицы 5.1 не учитывают обследование скрытой прокладки трубопроводов. Обследование скрытой прокладки определять по ценам таблицы с коэффициентом 1,2.

3. При наличии в доме ванн цены таблицы (пункты 3.1-3.22) на обследование сетей холодного водоснабжения и канализации применять с коэффициентом 1,3.

4. При обследовании усложненных систем вентиляции к базовым ценам пунктов 4.1-4.10 таблицы применять коэффициенты:

- с приточно-вытяжной вентиляцией K=1,5;

- с кондиционированием воздуха $K=1,8$.

5. При наличии в доме ванн с водонагревателями к ценам таблицы (пункты 6.1-6.19) на обследование сетей газоснабжения применять коэффициент 0,4.

6. При обследовании только приборов отопления, санитарных или газовых приборов к ценам таблицы применять коэффициент 0,4.

7. При обследовании только системы холодного водоснабжения или канализации к ценам таблицы (пункты 3.1-3.22) применять коэффициент 0,8.

8. При необходимости выполнения графического материала (нанесение на планы сетей инженерных систем) к ценам таблицы (пункты 1.1-1.17, 2.1-2.7, 3.1-3.17, 4.1-4.7, 5.1-5.7, 6.1-6.17, 7.1-7.7, 8.1) применяется коэффициент 1,8. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 16.10.2025 № МКЭ-ОД/25-102)*

9. Стоимость обследования системы внутреннего противопожарного водопровода определяется по базовым ценам пунктов 3.11-3.17, 3.22 таблицы с применением коэффициента 0,8. *(примечание включено приказом Москомэкспертизы от 16.10.2025 № МКЭ-ОД/25-102)*

5.2. Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи состоит в обследовании электрооборудования зданий и сооружений.

Обследование трансформаторной подстанции

Таблица 5.2

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4
	Обследование и обмеры:		
1.	Камеры трансформатора с трансформатором до 100кВа	одна камера	590,40
2.	Камеры трансформатора с трансформатором свыше 100кВа	одна камера	745,20
3.	Камеры распределительного устройства высокого напряжения	одна камера	587,00
4.	Распределительные устройства низкого напряжения	одна панель на четыре фидера	359,00

5.3. Обследование звукоизоляции ограждающих конструкций.

5.3.1. Обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций.

5.3.2. Натурные измерения звукоизоляции.

5.3.3. Определение значения индексов изоляции воздушного шума, приведенного уровня ударного шума.

5.3.4. Определение соответствия звукоизоляции конструкций нормативным требованиям и др.

Таблица 5.3

Базовые цены на обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций

№	Наименование и состав работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
1.	Ознакомление с проектом и объектом исследований. Подготовка акустического тракта для проведения измерений (лабораторные условия). Выезд на объект. Погрузка и разгрузка электроакустического оборудования. Выбор помещений и измерительных точек для проведения исследований. Сборка и калибровка акустического тракта на объекте. Проведение акустических измерений согласно соответствующего ГОСТа для измерения звукоизоляции конструкций. Натурные измерения звукоизоляции стен, перегородок, дверей и наружных ограждающих конструкций. Погрузка и разгрузка электроакустических трактов после проведения измерений на объекте, возвращение в лабораторию для камеральной обработки. Обработка результатов измерений и расчет звукоизоляции ограждения	1 конструкция	2,421
2.	Натурные измерения звукоизоляции междуэтажного перекрытия (описание состава работ в пункте 1 таблицы 5.3). Погрузка и разгрузка электроакустических трактов после проведения измерений на объекте, возвращение в лабораторию для камеральной обработки. Обработка результатов измерений и расчет звукоизоляции и ударного шума под перекрытием	1 конструкция	3,250
3.	Проведение акустических измерений согласно соответствующего ГОСТ – для измерения времени реверберации		
3.1.	до 100 м ³	1 помещение	1,534
3.2.	до 500 м ³	1 помещение	4,017
3.3.	до 5000 м ³	1 помещение	5,113
3.4.	свыше 5000 м ³	1 помещение	6,756
4.	Проведение акустических измерений согласно соответствующего ГОСТ – для измерения звукоизоляции. Определение R, L _n значений индексов изоляции воздушного шума R _w , приведенного уровня ударного шума L _{nw} и соответствия звукоизоляции конструкций нормативным требованиям (описание состава работ в пунктах 1 и 2 таблицы 5.3)	1 конструкция	1,867
5.	Составление отчетных материалов. Оформление результатов измерений, составление протоколов в виде таблиц и диаграмм. Подписи протоколов и сдача заказчику совместно с актами сдачи и счетами-фактурами	заключение	1,245

Примечание: базовые цены включают затраты на использование транспорта и оборудования.

5.4. Измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников:

5.4.1. Измерение октавных уровней звукового давления, эквивалентных уровней звукового давления и др.

5.4.2. Расчет эквивалентных уровней звука.

5.4.3. Определение шумовых характеристик транспортных потоков.

Таблица 5.4

Базовые цены на измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников

№	Наименование и состав работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
1.	Ознакомление с проектом и объектом исследований. Подготовка акустического тракта для проведения измерений (лабораторные условия). Выезд на объект. Погрузка и разгрузка электроакустического оборудования. Выбор помещений и измерительных точек для проведения исследований. Сборка и калибровка акустического тракта на объекте. Проведение акустических измерений согласно соответствующего ГОСТ— для измерения шума. Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот звукового давления Погрузка и разгрузка электроакустических трактов после проведения измерений на объекте, возвращение в лабораторию для камеральной обработки. Обработка результатов измерений и определение уровня звука, уровней звукового давления. Сопоставление результатов измерений с нормативными значениями	1 точка в измеряемом помещении	0,411
2.	За каждую последующую точку сверх 5	1 точка в измеряемом помещении	0,205
3.	Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах частот (описание состава работ в пункте 1 таблицы 5.4.)	1 точка в измеряемом помещении	0,812
4.	За каждую последующую точку сверх 5	1 точка в измеряемом помещении	0,406
5.	Измерение и расчет эквивалентных уровней звука непостоянного шума (описание состава работ в пункте 1 таблицы 5.4)	1 точка в измеряемом помещении	1,949
6.	Определение шумовых характеристик транспортных потоков (состав работ в пункте 1 таблицы 5.4)	1 точка	5,039

Продолжение таблицы 5.4

№	Наименование и состав работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
7.	Составление отчетных материалов. Оформление результатов измерений, составление протоколов в виде таблиц и диаграмм. Подписи протоколов и сдача заказчику совместно с актами сдачи и счетами-фактурами	1 протокол	1,240

Примечание: базовые цены включают затраты на использование транспорта, оборудования.

5.5. Измерение вибраций.

5.5.1. Оценка вибраций в жилых и общественных зданиях.

Таблица 5.5

Базовые цены на измерение вибраций

№	Наименование и состав работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс. руб.)
1	2	3	4
1.	Ознакомление с проектом и объектом исследований. Подготовка акустического тракта для проведения измерений (лабораторные условия). Выезд на объект. Погрузка и разгрузка электроакустического оборудования. Выбор помещений и измерительных точек для проведения исследований. Сборка и калибровка акустического тракта на объекте. Проведение акустических измерений. Погрузка и разгрузка электроакустических трактов после проведения измерений на объекте, возвращение в лабораторию для камеральной обработки. Обработка результатов измерений. Сопоставление результатов измерений с нормативными значениями. Измерение вибраций (одного параметра) в нормируемых октавных полосах частот, в одном направлении, в помещениях жилых и общественных зданий	1 точка в измеряемом помещении	0,785
2.	За каждую последующую точку сверх 5	1 точка в измеряемом помещении	0,392
3.	Составление отчетных материалов. Оформление результатов измерений, составление протоколов в виде таблиц и диаграмм. Подписи протоколов и сдача заказчику совместно с актами сдачи и счетами-фактурами	1 протокол	1,015

5.5.2. В базовые цены (таблицы 5.3, 5.4, 5.5) включены затраты по использованию транспорта и оборудования.

При проведении поисковых работ, включающих в себя регистрацию, анализ и изучение кратковременных и нестабильных процессов, вызванных как явными, так и неизвестными источниками возмущения, к ценам таблиц 5.3, 5.4 и 5.5 вводится поправочный коэффициент $K=3$.

Стоимость разработки проектно-сметной документации по шумовиброглушению определяется дополнительно.

Ценами таблицы предусмотрены работы по измерениям шума и вибрации для санитарно-гигиенической оценки шума и вибрации в полевых условиях или в помещениях при температуре окружающего воздуха от $+25^{\circ}\text{C}$ до -10°C и в уровнях звука не выше 85 дБА.

Измерения выполняются в дневное время суток в течение рабочего дня. При отклонении от этих условий к ценам таблицы вводятся поправочные коэффициенты.

Таблица 5.6

Поправочные коэффициенты к базовым ценам по обследованию звукоизоляции ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума (к таблицам 5.3, 5.4, 5.5)

№	Учитываемые отклонения от условий измерений	Характеристика учитываемых отклонений от условий измерений	Поправочный коэффициент
1	2	3	4
1.	Работа в вечернее или ночное время с 18 часов до 6 часов утра	Работа в вечернее или ночное время определяется в соответствии с техническим заданием или невозможностью проведения измерения в дневное время	$K_1 = 1,1$
2.	Работа в полевых условиях при температуре окружающего воздуха выше $+25^{\circ}\text{C}$ и ниже -10°C	Необходимость проведения измерений именно в данное время года определяется в соответствии с техническим заданием	$K_2 = 1,25$
3.	Работа в производственных помещениях горячих цехов (при температуре воздуха на рабочем месте более 40°C)	Необходимость проведения измерений в указанных помещениях определяется в соответствии с техническим заданием	$K_3 = 1,5$
4.	Работа в производственных помещениях с уровнем звука 86 – 100 дБА 101 – 110 дБА 111 – 120 дБА выше 120 дБА		$K_4 = 1,4$ $K_4 = 1,6$ $K_4 = 1,8$ $K_4 = 2,0$

№	Учитываемые отклонения от условий измерений	Характеристика учитываемых отклонений от условий измерений	Поправочный коэффициент
1	2	3	4
5.	Проведение измерений на крышах производственных цехов выше 3 этажа	Необходимость проведения измерений у воздухопроводов выброса в атмосферу, выведенных на конек крыши, и у подобных устройств, размещаемых на крышах производственных корпусов, определяется в соответствии с техническим заданием	$K_5 = 2,5$

Примечание: при применении коэффициентов пунктов 2 и 3 таблицы 5.6, коэффициенты пунктов 3б и 3г таблицы 2.2 не применяются.

5.6. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций включает:

5.6.1. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций с точки зрения теплозащиты здания.

5.6.2. Изучение и анализ имеющейся проектной документации наружных ограждающих конструкций и др.

5.6.3. Получение от эксплуатирующей организации списка квартир с дефектами (промерзания и отсыревания стен, неудовлетворительная работа вентиляции и др.).

5.6.4. Инструментально-визуальные обследования ограждающих конструкций с указанием мест выпадения конденсата, образования плесени и т.п.; измерения температуры, относительной влажности и температуры точки росы воздуха помещений; измерения температуры внутренней поверхности в местах дефектов и на «глади» наружной стены; выборочные определения термического сопротивления (сопротивления теплопередаче) на глади стен с дефектами при низких температурах наружного воздуха; измерения объема вытяжки из кухни и санитарно-технического блока; измерения температуры и скорости наружного воздуха.

5.6.5. Отбор проб и образцов материалов из дефектных и не дефектных мест (для сопоставления и анализа) наружных стен и других ограждающих

конструкций и лабораторные испытания на плотность, влажность и теплопроводность.

5.6.6. Расчеты влажностного режима ограждающих конструкций.

5.6.7. Расчеты температурных полей дефектных узлов сопряжения ограждающих конструкций с проектными и натурными показателями плотности, влажности и теплопроводности материалов конструкций.

5.6.8. Тепловизионная съемка наружных стен для выявления мест с низкими теплозащитными показателями.

5.6.9. Расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен типового этажа здания с учетом выявленных фрагментов наружных стен с низкими теплозащитными показателями.

Таблица 5.7

**Базовые цены для обследования теплотехнических показателей
наружных ограждающих конструкций**

№	Наименование и состав работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
Техническое заключение по результатам обследования теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий и сооружений			
1.	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Экспертно-техническое обследование наружных ограждающих конструкций	1000 м ³	0,96
2.	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках	1000 м ³	1,224
3.	Систематический контроль за работой датчиков – регистраторов температур и тепловых потоков (не реже одного раза в трое суток)	1000 м ³	1,224
4.	Термографирование наружных (внутренних ограждающих конструкций) поверхностей	1000 м ³	1,224
5.	Обработка и анализ результатов обследования	1000 м ³	2,092
6.	Составление технического заключения	заключение	0,960

Таблица 5.8

Поправочные коэффициенты для базовых цен по обследованию теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций (к таблице 5.7)

№	Наименование работ	Значение коэффициента
1	2	3
1.	При выполнении работ в ночные часы (с 0.00 до 6.00)	1,1
2.	При обследовании ограждающих конструкций различных типов	1,1
3.	При термографировании внутренней поверхности ограждающих конструкций	1,5
4.	При увеличении объема обследуемого объекта: при объеме более 10000 м ³ при объеме более 20000 м ³ при объеме более 30000 м ³ при объеме более 60000 м ³ при объеме более 120000 м ³	0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

Примечание: коэффициенты пунктов 1-3 таблицы 5.8 следует применять к базовым ценам на полевые работы по пунктам 1-4 таблицы 5.7, а коэффициенты пункта 4 таблицы 5.8 к пунктам 1-5 таблицы 5.7.

6. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

6.1. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений включает:

6.1.1. Составление программы проведения мониторинга и согласование с заказчиком.

6.1.2. Сертификация, проверка и аттестация приборов и оборудования, используемых для мониторинга.

6.1.3. Обследование технического состояния зданий и сооружений.

6.2. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений:

6.2.1. Выявление объектов, изменивших свое напряженно-деформированное состояние настолько, что требуется обследование их технического состояния.

6.2.2. Визуальное обследование конструкций с целью приблизительной оценки категории технического состояния.

6.2.3. Измерение динамических параметров зданий и сооружений.

6.2.4. Составление паспорта здания или сооружения.

6.2.5. Составления заключения по результатам общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

Таблица 6.1

**Базовые цены на общий мониторинг технического состояния
зданий и сооружений**

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
1.	Измерение динамических параметров объекта	один период	6,923
2.	Измерение динамических параметров объекта	один логарифмический декремент	6,923
3.	Измерение динамических параметров объекта	одна передаточная функция (для особых зданий)	7,844
4.	Составление паспорта здания или сооружения	паспорт	4,560
5.	Составление заключения по результатам общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений	заключение	5,161

Примечание: в базовую цену включены затраты на аренду передвижной станции мониторинга.

6.3. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии.

6.3.1. Контроль процессов, протекающих в конструкциях объектов и грунте, до и во время их восстановления или усиления.

6.3.2. В зависимости от причин, приведших здание или сооружение в такую категорию технического состояния, характера дефектов и повреждений конструкций, которые установлены при обследовании технического состояния объекта, принимается разная полнота состава работ, проводимых при таком мониторинге.

6.3.3. Определение текущих динамических параметров объекта.

Таблица 6.2

Базовые цены на мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
1.	Определение текущих динамических параметров объекта и сравнение их с аналогичными, измеренными на предыдущем этапе	один период	6,923
2.	Определение текущих динамических параметров объекта и сравнение их с аналогичными, измеренными на предыдущем этапе	один логарифмический декремент	6,923
3.	Определение текущих динамических параметров объекта и сравнение их с аналогичными, измеренными на предыдущем этапе	одна передаточная функция (для особых зданий)	8,251
4.	Составление отчетных данных	отчет	5,161

Примечание: в базовую цену включены затраты на аренду передвижной станции мониторинга.

6.4. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий (геотехнический мониторинг).

6.4.1. При проведении геотехнического мониторинга решаются следующие задачи:

- систематическая фиксация изменений контролируемых параметров конструкций сооружений и геологической среды;
- своевременное выявление отклонений контролируемых параметров конструкций строящегося (реконструируемого) объекта и его основания от заданных проектных значений, параметров грунтового массива и окружающей застройки – от значений, полученных в результате геотехнического прогноза;
- анализ степени опасности выявленных отклонений контролируемых параметров и установление причин их возникновения;
- разработка мероприятий, предупреждающих и устраняющих выявленные негативные процессы или причины, которыми они обусловлены.

6.4.2. Геотехнический мониторинг осуществляется в соответствии с программой, которая разрабатывается в процессе проектирования и является разделом утверждаемой части проектной документации.

При разработке программы геотехнического мониторинга должны быть определены состав, объемы, периодичность, сроки и методы работ, которые назначаются применительно к рассматриваемому объекту строительства (реконструкции) с учетом его специфики, включающей: результаты инженерных изысканий на площадке строительства, особенностей проектируемого или реконструируемого сооружения и сооружений окружающей застройки и т.п.

6.4.3. В программе геотехнического мониторинга следует учитывать факторы, которые будут оказывать влияние на вновь возводимое (реконструируемое) сооружение, его основание, окружающий грунтовый массив и сооружения окружающей застройки в процессе строительства и эксплуатации, в том числе расположение площадки строительства на территории с распространением специфических грунтов и возможностью проявления опасных геологических процессов, а также вибрационные и динамические воздействия от строительных работ и внешних источников.

6.4.4. Программа работ по геотехническому мониторингу должна отвечать следующим требованиям:

- фиксация контролируемых параметров должна выполняться для наиболее опасных и характерных участков конструкций вновь возводимых (реконструируемых) сооружений, их оснований и окружающей застройки;
- выбранные методы и точность измерений должны обеспечивать достоверность получаемых результатов и быть согласована с точностью заданных проектных значений и результатов геотехнического прогноза;
- все проводимые наблюдения и измерения должны быть увязаны между собой во времени и привязаны к этапам выполнения строительных работ;
- периодичность наблюдений должна определяться интенсивностью (скоростью) и длительностью протекания процессов деформирования конструкций сооружений и их оснований.

6.4.5. В программе геотехнического мониторинга необходимо указывать: особенности вновь возводимого или реконструируемого объекта; проектные (расчетные) параметры, характеризующие взаимодействие сооружения или его конструкций с основанием, инженерно-геологические и гидрогеологические условия; сведения о сооружениях окружающей застройки; контролируемые параметры конструкций объекта его основания, в том числе окружающего грунтового массива и уровня подземных вод, и окружающей застройки; методы фиксации изменений контролируемых параметров и требования к точности измерений; этапы, периодичность и сроки проведения наблюдений за контролируемыми параметрами; требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной документации (пункт 5 таблицы 6.7). *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 25.06.2024 № МКЭ-ОД/24-69)*

6.4.6. При мониторинге технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных явлений, определяются абсолютные и относительные величины деформаций конструкций зданий и сооружений, сравнение их с расчетными и допустимыми значениями, выявление причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации объектов. Кроме того, уточняются расчетные

схемы для различных типов зданий, сооружений и коммуникаций, устанавливается эффективность принимаемых профилактических и защитных мероприятий (пункт 1 таблицы 6.7).

6.4.7. Стоимость обследования технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий определяется по соответствующим таблицам настоящего Сборника в соответствии с техническим заданием заказчика и актом обследования здания или сооружения (пункт 2 таблицы 6.7). Кроме того, выполняются геодезическо-маркшейдерские работы при подземном способе строительства и реконструкции, проводится оценка и прогноз геомеханического состояния породного массива в районе крупного строительства и в зоне его влияния на объекты, расположенные на земной поверхности, инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и расположенными на ней объектами, установка геодезических знаков (стенных и грунтовых реперов, закрепительных знаков) для наблюдения за отдельными зданиями и сооружениями, попадающими в зону влияния, регистрация динамических параметров зданий и сооружений, попадающих в зону влияния, определение неравномерности осадки фундаментов. *(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)*

6.4.8. Мониторинг зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий осуществляется в соответствии с разработанной программой и проектом мониторинга. В состав работ включаются: установка устройств для наблюдений за изменениями контролируемых параметров (знаков, марок, маяков, датчиков и др.); фиксация первоначального положения (состояния, значения и т.д.) контролируемых параметров основания, фундаментов и конструкций вновь возводимых (реконструируемых) сооружений и конструкций сооружений окружающей застройки; подготовка начальной отчетной документации.

6.4.9. Фиксация первоначального состояния конструкций сооружений окружающей застройки, в том числе подземных инженерных коммуникаций, выполняется путем их визуально-инструментального обследования, которое проводится до начала подготовки строительной площадки, в том числе до сноса существующих строений, или до подготовки реконструируемого сооружения к строительно-монтажным работам. В результате обследования фиксируются выявленные дефекты.

При выполнении работ по мониторингу необходимо проводить регулярные визуальные обследования состояния конструкций сооружений окружающей застройки (пункт 3 таблица 6.7).

6.4.10. Работы по мониторингу необходимо разделять на две составляющие:

- работы по наблюдению за техническим состоянием наблюдаемых объектов (регулярные визуальные обследования состояния конструкций реконструируемых и возводимых зданий (сооружений) и зданий (сооружений) окружающей застройки;

- геодезическая съемка пространственного положения наблюдаемых объектов.

Стоимость работ, относящихся к первому дефису, определяется по данному Сборнику по формуле 3.1 с учетом фактического строительного объема наблюдаемых объектов. Исходные цены необходимо брать из таблиц 4.3 и 4.6 по 1 категории сложности с учетом состава работ по таблицам 4.1 и 4.4, а также таблиц 2.1 и 2.2.

По геодезической съемке стоимость работ определяется в соответствии с пунктами 6.4.12, 6.4.13 и 6.4.14. При этом полученная стоимость работ непосредственно зависит от строительных объемов наблюдаемых объектов (количества наблюдаемых марок и установленных реперов).

6.4.11. В процессе геотехнического мониторинга, а также после завершения сроков выполнения работ, отсутствием стабилизации изменений

контролируемых параметров считается превышение их величин по сравнению с предыдущими циклами более чем на величину точности измерений.

При отсутствии стабилизации изменений контролируемых параметров геотехнический мониторинг необходимо продолжать.

6.4.12. Базовые цены на закладку и установку геодезических знаков приведены в таблице 6.3 для следующих категорий сложности закладки геодезических знаков и категорий сложности местности: *(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)*

Категории сложности закладки геодезических знаков

I категория	II категория	III категория
а) Легкий грунт (песок, супесь, легкий суглинок); покрытие отсутствует; б) здания или сооружения из кирпича или камня мягких пород (известняк, туф и т.п.).	а) Грунт средней твердости (суглинок, глина и т.п.); покрытие - булыжная мостовая или асфальт на щебеночном основании; б) здания или сооружения из бетона.	а) Твердый грунт (тяжелый суглинок, плотная тяжелая глина, суглинок или глина с включением гальки, щебня; покрытие - асфальт на бетонном основании; б) здания или сооружения, сложенные из естественного камня твердых пород.

Категории сложности местности

I категория	II категория	III категория
Строительные условия на площадке благоприятные: препятствия для размещения строительного оборудования и материалов отсутствуют.	Застроенные территории населенных пунктов в Ти-НАО, промышленные и строительные площадки с наличием железных и автомобильных дорог и прочих коммуникаций. Строительные условия на площадке малоблагоприятные: размещение строительного оборудования и материалов, строительство знака стеснено рельефом местности или близкорасположенными строениями и сооружениями.	Застроенные территории города, промышленные и строительные площадки с большим количеством коммуникаций. Строительные условия на площадке неблагоприятные: размещение строительного оборудования и материалов весьма стеснено застройкой или рельефом местности.

Базовые цены на изготовление и установку геодезических знаков учитывают расходы по детальной рекогносцировке и выбору места закладки знака,

разбурированию отверстий для установки стенных и скальных знаков, рытью выработки (разбурированию скважины) для закладки грунтовых реперов, изготовлению формы и арматуры, нарезке труб, привариванию марок, приготовлению и заливке бетона в форму, установке грунтового, стенного или скального знака, наружному оформлению, составлению описания, абриса местоположения знака и общей схемы сети.

Таблица 6.3

Базовые цены на установку геодезических знаков

№	Название знака, вид работ	Тип знака и условия установки	Измеритель	Базовая цена (руб.)		
				Категория сложности закладки знаков		
				I	II	III
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стенные и скальные марки и реперы	Знаки, закладываемые в зданиях и сооружениях	1 знак	215,18	952,83	1130,82
2	Грунтовой репер при глубине закладки, м: 1,8	Установка железобетонного или трубчатого репера (без защитного колодца и наружного ограждения)	1 знак	1805,59	2625,59	3788,29
3	Грунтовой репер при глубине закладки, м: 2,5	То же	1 знак	2183,71	2948,81	4680,9
4	Грунтовой репер при глубине закладки, м: 3,0	То же	1 знак	2506,04	3717,45	5967,57
5.	Предохранительные колпаки с крышками	Установка колпаков на знаках, находящихся на строительных площадках и застроенных территориях	1 колпак	81,47	95,64	122,2
6.	Закрепительные знаки	Трубки металлические, штыри, забиваемые в землю; керны на обечайках колодцев, отражающие пластины (катафоты)	1 знак	26,57	36,31	47,82

Примечания:

1. Базовые цены пунктов 1-4 таблицы приведены для установки стенных и скальных марок и грунтовых реперов в условиях местности I категории сложности. Стоимость установки этих знаков на местности II категории сложности определяется по ценам пунктов 1-4 с применением коэффициента 1,1, а на местности III категории - коэффициента 1,2.

2. Стоимость закладки грунтовых реперов с окопкой канавой определяется по ценам пунктов 2-4 таблицы с применением коэффициента 1,1.

3. К пункту 5: при установке на знаках защитных колпаков с крышками стоимость их изготовления учитывается в сметах дополнительно в соответствии с пунктами 3.4.8 и 3.4.10 ТСН-2001.12.

4. Доставка материалов и инструментов к месту работы и обратно, определяется в размере 15% от стоимости работ на одну единицу измерения.

Геодезические измерения (фиксация перемещений марок ограждающих конструкций котлованов и др.) и геодезические наблюдения за осадками зданий и сооружений представлены в таблице 6.4 для следующих категорий сложности:

Категории сложности условий выполнения отдельных видов геодезических наблюдений

І категория	ІІ категория	ІІІ категория
Нивелирование по улицам поселков и городов ТиНАО с плотностью застройки до 20%; уклон местности до 0,01;	Нивелирование по улицам города с плотностью застройки свыше 20 до 50%; уклон местности до 0,035;	Нивелирование по улицам города с плотностью застройки свыше 50%; уклон местности свыше 0,035;
Нивелирование на промышленных и строительных площадках с небольшим количеством инженерных сооружений, со слабым движением строительных механизмов.	Нивелирование на промышленных и строительных площадках со строящимися зданиями и сооружениями, где движение строительных механизмов и транспорта затрудняют наблюдения.	Нивелирование на промышленных и строительных площадках с большим количеством коммуникаций, инженерных сооружений с весьма интенсивным движением строительных механизмов и транспорта.
Подход к нивелирным знакам и местам установки нивелира и реек свободный.	Подход к нивелирным знакам и местам постановки нивелира и реек в отдельных случаях затруднен.	Подход к нивелирным знакам и местам установки нивелира и реек существенно затруднен из-за строительных конструкций, траншей, канав, отвалов и др.
Наблюдение за деформациями: - жилых, общественных, производственных зданий и сооружений высотой до 12 этажей включительно; - мостов протяженностью до 100 м; - эстакад, путепроводов и галерей протяженностью до 50 м; - сооружений башенного типа высотой до 40 м.	Наблюдение за деформациями: - жилых, общественных, производственных зданий и сооружений высотой от 12 до 25 этажей включительно; - мостов протяженностью свыше 100 до 300 м; - эстакад, путепроводов и галерей протяженностью св. 50 до 200 м; - сооружений башенного типа высотой свыше 40 до 100 м.	Наблюдение за деформациями: - жилых, общественных, производственных зданий и сооружений высотой более 25 этажей; - мостов протяженностью свыше 300 м; - эстакад, путепроводов и галерей протяженностью свыше 200 м; - сооружений башенного типа высотой свыше 100 м.

Таблица 6.4

Базовые цены на геодезические стационарные наблюдения за осадками зданий, сооружений и на деформационных площадках

№	Наименование работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)		
			Категория сложности		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
1.	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек	1 станция	69,96	82,35	115,12
2.	Нивелирование I класса	1 штатив двойного хода	<u>126,63</u> 139,6	<u>150,54</u> 158,35	<u>213,41</u> 203,15
3.	Нивелирование II класса	1 штатив двойного хода	<u>105,38</u> 117,72	<u>120,43</u> 127,1	<u>144,34</u> 153,14
4.	Нивелирование III класса	1 штатив двойного хода	<u>84,13</u> 66,68	<u>100,95</u> 75,01	<u>129,29</u> 87,51
5.	Наблюдения одно-трехосных щелемеров	1 щелемер	46,0		
6.	Текущие наблюдения наклонов различных (по высоте) сечений сооружения	1 сечение	<u>324,1</u> 278,16	<u>366,61</u> 278,16	<u>444,54</u> 278,16
7.	Определение текущих координат и высот точек	1 точка	<u>774,84</u> 137,52	<u>834,17</u> 157,31	<u>967,0</u> 181,27
8.	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками до 50 м	1 точка	71,73	98,29	124,86
9.	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками от 50 до 100 м	1 точка	85,01	112,46	157,62
10.	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками от 100 до 200 м	1 точка	120,43	167,36	260,35
11.	Определение координат высот спутниковыми измерениями	1 точка	167,36		

Примечание: цены на отдельные виды работ приведены в виде дроби: над чертой – цена полевых работ, под чертой – цена камеральных работ. В остальных случаях цены предусмотрены отдельно для полевых и камеральных работ.

6.4.13. Базовые цены на наблюдения за уровнем грунтовых вод приведены в таблице 6.6 для следующих категорий проходимости местности: *(пункт в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)*

Таблица 6.5

Категории проходимости местности

Категория проходимости	Характеристика проходимости
I (хорошая)	Слаборасчлененный или холмистый рельеф. Дорожная сеть хорошо развита
II (удовлетворительная)	Пересеченный рельеф с относительными превышениями до 500 м с крутизной склонов до 20°. Дорожная сеть развита слабо
III (плохая)	Пересеченный рельеф с относительными превышениями более 500 м и крутизной склонов свыше 20°

Таблица 6.6

№	Наименование работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)		
			Категории проходимости		
			I	II	III
	Стационарные наблюдения в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках за режимом подземных вод с частотой:	точка/мес.			
1.	ежедневные		1441,93	1691,64	2099,45
2.	1 раз в 3 дня		462,18	542,74	671,62
3.	1 раз в 5 дней		279,93	327,25	407,81
4.	1 раз в 10 дней		143,99	168,16	211,46
5.	1 раз в месяц		52,36	61,42	75,52

6.4.14. Базовая стоимость работ на подготовительный цикл (бурение скважин, обсадка и установка фильтров) в настоящем Сборнике не учтена. При долгосрочном мониторинге уровня грунтовых вод более 1 года, следует включить чистку скважин от заиливания отстойников и фильтров, а также засорения посторонними предметами. Стоимость ежегодной прочистки также не учтена.

6.4.15. Результаты геотехнического мониторинга должны отражаться в отчетной документации, для которой рекомендуется следующий состав:

а) начальный отчет, включающий методы наблюдения за изменениями контролируемых параметров, характеристики применяемого оборудования, результаты оценки точности измерений, схемы фактического расположения участков измерений контролируемых параметров, результаты фиксации их первоначального положения, состояния и др.;

б) промежуточные отчеты, включающие оперативную информацию по изменениям контролируемых параметров, анализ результатов измерений

и их сопоставление с прогнозируемыми и предельными величинами и рекомендации о необходимых дополнительных защитных, компенсационных или противоаварийных мероприятиях (при выявлении отклонений контролируемых параметров от ожидаемых величин) и др.;

в) итоговый (заключительный) отчет, включающий окончательные результаты фиксации изменений контролируемых параметров, подтверждающие их стабилизацию, анализ результатов измерений и их сопоставление с прогнозируемыми и предельными величинами, последствия влияния на окружающую застройку, рекомендации по необходимым ремонтно-восстановительным мероприятиям и др. (пункт 4 таблицы 6.7).

Таблица 6.7

**Базовые цены на мониторинг технического состояния
зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек
и природно-техногенных воздействий**

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
1.	Составление проекта мониторинга технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий: Оценка зоны влияния динамических воздействий на окружающие здания и сооружения при погружении свайных элементов строящихся зданий. Определение внешних границ мульды сдвига на земной поверхности, значений ожидаемых и максимальных сдвижений и деформаций земной поверхности в точках мульды сдвижений при подземном способе возведения объекта. Определение общей продолжительности процесса сдвига земной поверхности и периода опасных деформаций над подземной выработкой.	проект мониторинга технического состояния	10 % от стоимости мониторинга зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий (пункт 6.4.10) настоящего Сборника
2.	Обследование технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий: Выявление причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации объектов. Уточнение расчетных данных и физико-механических характеристик грунтов. Оценка надежности узлов опирания конструкций, наличие необходимых зазоров в швах и шарнирных опорах. Фиксация трещин и других повреждений конструкций. Определение в промышленных зданиях относительных горизонтальных перемещений отдельно стоящих	акт обследования здания или сооружения	определяется по таблицам настоящего Сборника в соответствии с техническим заданием заказчика

Продолжение таблицы 6.7

№	Наименование работы	Единица измерения	Базовая цена (тыс.руб.)
1	2	3	4
	фундаментов колонн, наклонов фундаментов технологического оборудования. Составление паспортов.		
3.	Мониторинг зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий. Закладка стенных и грунтовых реперов для наблюдения за отдельными зданиями и сооружениями, попадающими в зону влияния: наблюдения за сдвижением земной поверхности, а также за деформациями зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства подземного сооружения; измерение геодезическими методами и приборами по наблюдательным реперам вертикальных и горизонтальных перемещений земной поверхности	1 цикл измерений на объекте	определяется по таблицам настоящего Сборника и в соответствии с пунктом 6.4.10
4.	Составление отчетных материалов: составление отчета по материалам измерений, вычислений и геолого-маркшейдерской документации, содержащее необходимую информацию, характеризующую состояние зданий и сооружений, попадающих в зону влияния крупных строек и природно-техногенных воздействий, с приложением документации, подтверждающей сделанные выводы	отчет	5 % от стоимости мониторинга зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий (пункт 6.4.10)
5.	Разработка программы геотехнического мониторинга (пункт 6.4.5) (пункт включен приказом Москомэкспертизы от 25.06.2024 № МКЭ-ОД/24-69)	программа	23,2

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры расчета стоимости работ

Пример 1. Определить стоимость обмерно-обследовательских работ по зданию при следующих исходных данных:

- высота здания до 15 м;
- объем здания – 4700 м³;
- II категория сложности здания;
- II категория сложности работ;
- выполнение работ в полном объеме;
- выполнение работ в неблагоприятный период года (март).

Расчет стоимости:

1. Базовая цена (Ц_б) на выполнение обмерно-обследовательских работ определяется по таблице 4.3 и составляет 120,49 руб. на 100 м³ здания, в том числе:

- полевые работы

	Виды работ	%
1.	Обследование фундаментов в открытых шурфах:	
1.1.	Обмеры и зарисовка вскрытых шурфами фундаментов	3,0
1.2.	Механическое опробование кладки и определение ее состояния	1,1
2.	Конструктивное обследование здания:	
2.1.	Выборочные замеры конструкций для составления разрезов	10,0
2.2.	Выборочные замеры элементов фасада с фиксацией дефектов	5,9
3.	Сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок:	
3.1.	Сверка и корректировка плана	2,0
3.2.	Нанесение выработок	1,1
4.	Обследование перекрытий:	
4.1.	Выборочные замеры элементов перекрытий с определением необходимых для расчетов размеров, нанесением дефектов и мест вскрытий	16,5
5.	Обследование планов стропил:	
5.1.	Замеры конструкций стропил	2,3
6.	Обследование лестниц:	
6.1.	Выборочные замеры конструкций	4,2
7.	Обследование узлов вскрытых строительных конструкций:	
7.1.	Замеры узлов с определением состояния элементов конструкций	5,7
8.	Исследование поверхности кладки стен, столбов и колонн, очищенных от штукатурки или облицовки:	
8.1.	Исследование кладки с определением ее системы, вида и качества	2,3
9.	Обследование элементов стропил:	
9.1.	Обследование элементов в натуре с определением их состояния	2,8
	Итого полевые работы	56,9

- камеральные работы

№	Виды работ	%
1.	Составление чертежей по обследованию фундаментов в открытых шурфах	2,0
2.	Конструктивное обследование здания:	
2.1.	Графическое оформление результатов замеров разрезов	8,9
2.2.	Графическое оформление результатов замеров фасадов	5,0
3.	Сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок:	
3.3.	Составление чертежей	2,0
4.	Обследование перекрытий:	
4.1.	Составление чертежей перекрытий	10,4
5.	Обследование планов стропил	
5.1.	Составление чертежей	2,0
6.	Обследование лестниц	
6.1.	Составление чертежей	3,8
7.	Обследование узлов вскрытых строительных конструкций	
7.1.	Составление чертежей	5,0
8.	Исследование поверхности кладки стен, столбов и колонн, очищенных от штукатурки или облицовки	
8.1.	Графическое оформление результатов обследования	2,0
9.	Обследование элементов стропил	
9.1.	Графическое оформление результатов обследования	2,0
	Итого камеральные работы	43,1

2. Стоимость работ в базовых ценах определяется по формуле 3.1:

$$C_{(6)} = Ц_6 \times K_{cp} \times \prod_{i=1}^n K_i = 120,49 \times 47 \times (0,569 \times 1,15 \times 1,2 + 0,431 \times 1,0) = 6887,49 \text{ руб.}$$

где

$K_{cp}=1,0$ – полнота выполнения работ (таблица 2.2 пункт 1);

$K_1=1,15$ – обследования проводятся в неблагоприятный период года (таблица 2.2 пункт 3г);

$K_2=1,2$ – здание имеет малый строительный объем – до 5000 м³ (таблица 2.2, пункт 5д).

3. Стоимость работ в текущем уровне цен на III квартал 2019 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(6)} \times K_{пер} = 6887,49 \times 3,910 = 26930,09 \text{ руб.}$$

где $K_{\text{пер}}=3,910$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2019 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/19-52 от 30.08.2019).

Пример 2. Определить стоимость работ по измерению вибраций (одного параметра) в нормируемых октавных полосах частот, в одном направлении, в помещении жилого дома (квартира) при следующих исходных данных:

- работы производятся в 3 точках измеряемого помещения;
- работы производятся в вечернее время (после 18-00);
- работы выполняются в полном объеме.

Расчет стоимости:

1. Базовая цена (C_6) на измерение вибраций определяется по таблице 5.6 и составляет 0,785 тыс. руб. за 1 точку измеряемого помещения.

Стоимость работ в текущих ценах определяется по формуле 3.1:

$$C_{(6)} = C_6 \times K_{\text{ср}} \times \prod_{i=1}^n K_i = \\ = 0,785 \times 1,0 \times 1,1 \times 3 = 2,590 \text{ тыс.руб.},$$

где

$K_{\text{ср}}=1,0$ – полнота выполнения работ (таблица 2.2 пункт 1);

$K_1=1,1$ – работа в вечернее или ночное время (с 18-00 до 6-00) (таблица 5.7 пункт 1);

2. Стоимость работ в текущем уровне цен на III квартал 2019 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(6)} \times K_{\text{пер}} = 2,590 \times 3,910 = 10,127 \text{ тыс. руб.}$$

где $K_{\text{пер}}=3,910$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала

2019 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/19-52 от 30.08.2019).

Пример 3. Определить стоимость работ на один цикл общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений при следующих исходных данных:

- этажность здания – 16;
- передаточных функций – 3;
- период собственных колебаний – 1;
- логарифмических декрементов – 1;
- паспортов здания – 1;
- технических заключений – 1.

Расчет стоимости:

1. Базовая стоимость одного цикла общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений определяется по таблице 6.1 и составляет:

$$C_{(б)} = (1 \text{ период} \times 6923 + 1 \text{ логарифмический декремент} \times 6923 + \\ + 3 \text{ передаточных функции} \times 7844 + 1 \text{ паспорт} \times 4560 + 1 \text{ отчет} \times 5161) = \\ = 47099,00 \text{ руб.}$$

2. Текущая стоимость одного цикла общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений в уровне цен на III квартал 2019 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{\text{пер}} = 47099,00 \times 3,910 = 184157,09 \text{ руб.,}$$

где $K_{\text{пер}} = 3,910$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2019 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/19-52 от 30.08.2019).

Пример 4. Определить стоимость мониторинга технического состояния конструкций зданий окружающей застройки. (пример в редакции приказа Москомэкспертизы от 06.03.2023 № МКЭ-ОД/23-23)

№	Обоснов. таблицы МРР-3.6.02-19	Наименование и характеристика работ	Единица измерения	Кол- во ед.	Цена за ед.	Коэф.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Мониторинг технического состояния конструкций зданий окружающей застройки							
Раздел 1. Геодезические наблюдения за осадками здания - начальный этап							
1.	Таблица 6.3 пункт 1	Установка ственных марок на зданиях 32 осадочные + + 10 плановые = = 42 марки I кат. слож. закладки знаков III кат. слож. местности	1 знак	42	215,18	1,2	10 845,07
2.	Таблица 6.4 пункт 1	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек II кат. слож. условий	1 станция	48	82,35	1,0	3 952,80
3.	Таблица 6.4 пункт 3	Нивелирование II класса с камеральной обработкой материалов II кат. слож. условий	1 штатив	48	120,43+ +127,1= =247,53	1,0	11 881,44
4.	Таблица 6.4 пункт 8	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками до 50 м II кат. слож. условий	1 точка	10	98,29	1,0	982,90
Итого по 1 разделу							27 662,21
Раздел 2. Геодезические наблюдения за осадками здания - рядовой цикл							
1.	Таблица 6.4 пункт 1	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек II кат. слож. условий	1 станция	48	82,35	1,0	3 952,80
2.	Таблица 6.4 пункт 3	Нивелирование II класса с камеральной обработкой материалов II кат. слож. условий	1 штатив	48	120,43+ +127,1= =247,53	1,0	11 881,44
3.	Таблица 6.4 пункт 8	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками до 50 м	1 точка	10	98,29	1,0	982,90

Продолжение таблицы

№	Обоснов. таблицы МРР-3.6.02-19	Наименование и характеристика работ	Единица измерения	Кол- во ед.	Цена за ед.	Коэф.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		II кат. слож. условий					
Итого по 2 разделу за один цикл:							16 817,14
Раздел 3. Наблюдения за деформациями здания - начальный этап							
Визуальное обследование							
		Характеристика зда- ния	H = 18 м				
		Объем здания 100 м³ ед.	V = 134,8				
	Таблица 2.1	Категория сложности здания	II				
		Кобщ. =				1,0	
1.	Таблица 4.3	Обмерно-обследова- тельные работы	100 м³	134,8	63,04	1,0	8 497,79
2.	Таблица 4.6	Инженерно-кон- структорские работы	100 м³	134,8	19,21	1,0	2 589,51
3.	Таблица 4.8 пункт 6	Установка маяков для наблюдения за деформациями	1 маяк	12	84,93	1,0	1 019,16
4.	Таблица 4.8 пункт 7	Наблюдения за деформациями при помощи маяков	1 наблю- дение	12	35,83	1,0	429,96
Итого по 3 разделу							12 536,42
Раздел 4. Наблюдения за деформациями здания - рядовой цикл							
Визуальное обследование							
		Характеристика зда- ния	H = 18 м				
		Объем здания 100м³ ед.	V = 134,8				
	Таблица 2.1	Категория сложности здания	II				
		Кобщ. =				1,0	
1.	Таблица 4.3	Обмерно-обследо-ва- тельные работы	100 м³	134,8	63,04	1,0	8 497,79
2.	Таблица 4.6	Инженерно-кон- структорские работы	100 м³	134,8	19,21	1,0	2 589,51
3.	Таблица 4.8 пункт 7	Наблюдения за деформациями при помощи маяков	1 наблю- дение	12	35,83	1,0	429,96
Итого по 4 разделу за один цикл							11 517,26
ВСЕГО за 4 цикла							68 533,03
	Таблица 6.7 пункт 1	Составление про- екта мониторинга	%	10			6 853,30
	Таблица 6.7 пункт 4	Составление отчет- ных материалов	%	5			3 426,65

Продолжение таблицы

		Всего					78 812,98
		С коэффициентом пересчета Кпер =	5,010				394853,03

Стоимость мониторинга технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в текущем уровне цен на I квартала 2023 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 78\,812,98 \times 5,010 = 394\,853,03 \text{ руб.}$$

где $K_{пер} = 5,010$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен I квартала 2023 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/22-108 от 12.12.2022).